

## PROYECTO INTEGRADOR ROBOT SCARA

**Memoria de cálculo, diseño cinemático y análisis mecánico**

Universidad Nacional de Entre Ríos  
Facultad de Ciencias de la Alimentación

**Asignatura:** Mecanismos y Elementos de Máquinas  
**Carrera:** Ingeniería en Mecatrónica  
**Institución:** Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)  
**Facultad:** Facultad de Ciencias de la Alimentación  
**Año lectivo:** 2026

### DOCENTES

**Ing. Mec. Javier López**  
**JTP Ing. Aer. Agustín Richard**

### INTEGRANTES

**González, Catriel**  
**Verón, Diego Nicolás**

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción y marco de trabajo</b>                         | <b>3</b>  |
| 1.1. Filosofía de diseño del prototipo . . . . .                  | 3         |
| <b>2. Cadena cinemática y modelado matemático</b>                 | <b>4</b>  |
| 2.1. Descripción de las articulaciones . . . . .                  | 4         |
| 2.1.1. Rotación de la base: $\theta_0$ . . . . .                  | 4         |
| 2.1.2. Articulación prismática: $d_1$ . . . . .                   | 5         |
| 2.1.3. Primera articulación del brazo: $\theta_1$ . . . . .       | 5         |
| 2.1.4. Segunda articulación del brazo: $\theta_2$ . . . . .       | 5         |
| 2.2. Efector final . . . . .                                      | 5         |
| 2.3. Vector de coordenadas generalizadas . . . . .                | 6         |
| 2.4. Nomenclatura . . . . .                                       | 6         |
| 2.5. Parámetros dimensionales . . . . .                           | 6         |
| 2.6. Representación simplificada tipo Wire . . . . .              | 7         |
| 2.7. Cinemática directa . . . . .                                 | 7         |
| 2.8. Cinemática inversa . . . . .                                 | 8         |
| 2.9. Espacio de trabajo . . . . .                                 | 10        |
| 2.10. Singularidades . . . . .                                    | 10        |
| 2.11. Concentración de tensiones . . . . .                        | 11        |
| 2.12. Factores de concentración . . . . .                         | 11        |
| 2.13. Influencia del material y la carga . . . . .                | 12        |
| 2.13.1. Materiales dúctiles bajo carga estática . . . . .         | 12        |
| 2.13.2. Materiales frágiles . . . . .                             | 12        |
| 2.13.3. Cargas variables y fatiga . . . . .                       | 12        |
| 2.14. Modificaciones geométricas para reducir tensiones . . . . . | 12        |
| 2.15. Aplicación al robot SCARA . . . . .                         | 13        |
| 2.15.1. Unión entre motor y primer brazo . . . . .                | 13        |
| 2.15.2. Segunda articulación . . . . .                            | 13        |
| 2.16. Influencia de la impresión 3D . . . . .                     | 13        |
| 2.16.1. Anisotropía . . . . .                                     | 13        |
| 2.16.2. Efecto del relleno . . . . .                              | 14        |
| 2.16.3. Coeficiente de seguridad . . . . .                        | 14        |
| <b>3. Conclusiones y trabajo futuro</b>                           | <b>15</b> |
| 3.1. Trabajo futuro . . . . .                                     | 16        |
| <b>4. Bibliografía y referencias</b>                              | <b>17</b> |

## 1

**Introducción y marco de trabajo**

En el marco del desarrollo del **Proyecto Integrador de Ingeniería en Mecatrónica**, el presente informe documenta la memoria de cálculo, el diseño cinemático y el análisis dinámico-estructural de un robot de arquitectura tipo SCARA.

El mecanismo propuesto cuenta con **cuatro grados de libertad cinemáticos**:

- una articulación rotacional correspondiente al giro de la base;
- una articulación prismática destinada al desplazamiento vertical del conjunto;
- una articulación rotacional correspondiente al primer eslabón del brazo;
- una segunda articulación rotacional correspondiente al segundo eslabón.

El efector final consiste en una pinza mecánica capaz únicamente de realizar movimientos de **apertura y cierre**. Por lo tanto, el accionamiento de la pinza no se considera un grado de libertad adicional destinado al posicionamiento del robot.

El informe hace foco en los requerimientos de la cátedra de **Mecanismos y Elementos de Máquinas**, incluyendo:

- definición de la cadena cinemática mediante modelos simplificados tipo *wire*;
- análisis de cinemática directa e inversa;
- determinación del espacio de trabajo y análisis de singularidades;
- cálculo analítico de aceleraciones y fuerzas de inercia mediante el principio de D'Alembert;
- análisis de concentración de tensiones;

**1.1 Filosofía de diseño del prototipo**

El prototipo está concebido para ser fabricado mediante tecnología de impresión 3D por deposición de material fundido (FDM), utilizando materiales termoplásticos como PLA, ABS o PETG.

La arquitectura general contempla los siguientes subsistemas:

1. **Rotación de la base:** permite modificar la orientación general del conjunto alrededor del eje vertical.
2. **Elevación vertical:** permite desplazar el carro del robot sobre el eje  $Z$  mediante un mecanismo lineal.
3. **Posicionamiento horizontal:** se realiza mediante dos articulaciones rotacionales consecutivas que forman el brazo articulado.
4. **Efector final:** consiste en una pinza mecánica accionada mediante un servomotor y destinada exclusivamente a sujetar objetos.

## Configuración general del robot

La cadena cinemática principal del prototipo es:

$$R - P - R - R$$

donde:

$R$  = articulación rotacional

$P$  = articulación prismática

La apertura y cierre de la pinza constituye una acción independiente del efector final y no se contabiliza dentro de los cuatro grados de libertad cinemáticos.

## 2

## Cadena cinemática y modelado matemático

El robot se modela como una cadena cinemática abierta compuesta por cuatro articulaciones principales.

Partiendo desde la base hasta el efector final, la secuencia cinemática es:

$$R - P - R - R$$

o, expresada mediante sus variables articulares:

$$\theta_0 \rightarrow d_1 \rightarrow \theta_1 \rightarrow \theta_2$$

donde  $\theta_0, \theta_1$  y  $\theta_2$  representan articulaciones rotacionales y  $d_1$  corresponde al desplazamiento vertical.

## 2.1 Descripción de las articulaciones

### 2.1.1 Rotación de la base: $\theta_0$

La base del robot puede girar alrededor del eje vertical  $Z$ .

La variable:

$$\theta_0$$

representa el ángulo absoluto de rotación de la estructura respecto del sistema de coordenadas global.

Este movimiento permite modificar la orientación general de la columna y del brazo articulado.

**2.1.2 Articulación prismática:  $d_1$** 

Sobre la estructura vertical se desplaza un carro móvil.

El desplazamiento:

$$d_1$$

permite modificar la altura del brazo y, por lo tanto, la coordenada vertical del efector final.

**2.1.3 Primera articulación del brazo:  $\theta_1$** 

La primera articulación rotacional permite girar el eslabón de longitud  $L_1$  respecto del carro móvil.

Su posición angular se representa mediante:

$$\theta_1$$

**2.1.4 Segunda articulación del brazo:  $\theta_2$** 

El segundo eslabón, de longitud  $L_2$ , se encuentra unido al primero mediante una segunda articulación rotacional.

Su desplazamiento angular relativo se define como:

$$\theta_2$$

**2.2 Efector final**

El efector final consiste en una pinza mecánica cuya única función es realizar la apertura y el cierre necesarios para sujetar una pieza.

El movimiento de la pinza puede expresarse mediante una variable independiente:

$$q_{\text{pinza}}$$

con:

$$q_{\text{pinza}} = \begin{cases} \text{abierta} \\ \text{cerrada} \end{cases}$$

o, en caso de utilizar un control proporcional, mediante un determinado porcentaje de apertura.

**Importante:**

La pinza no posee una rotación independiente alrededor del eje vertical. Por lo tanto, el diseño actual no presenta una articulación equivalente a  $\theta_4$ , utilizada habitualmente en robots SCARA industriales para orientar la herramienta.

## 2.3 Vector de coordenadas generalizadas

Las coordenadas articulares principales del robot pueden agruparse en:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ d_1 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto:

$$GDL = 4$$

La pinza constituye un accionamiento adicional, pero no altera el número de grados de libertad utilizados para describir la posición del robot.

## 2.4 Nomenclatura

Tabla 1: Nomenclatura cinemática del robot

| Símbolo            | Descripción                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $\theta_0$         | Ángulo de rotación de la base respecto del sistema de referencia global. |
| $d_1$              | Desplazamiento vertical del carro móvil.                                 |
| $\theta_1$         | Ángulo de rotación de la primera articulación del brazo.                 |
| $\theta_2$         | Ángulo relativo de la segunda articulación.                              |
| $L_1$              | Longitud efectiva del primer eslabón.                                    |
| $L_2$              | Longitud efectiva del segundo eslabón.                                   |
| $H$                | Altura fija utilizada como referencia geométrica.                        |
| $X, Y, Z$          | Sistema de coordenadas global asociado a la base del robot.              |
| $x_e, y_e, z_e$    | Coordenadas cartesianas del efector final.                               |
| $q_{\text{pinza}}$ | Variable asociada a la apertura o cierre del efector final.              |

## 2.5 Parámetros dimensionales

Para el modelo simplificado inicial se consideran las siguientes dimensiones de referencia:

- Longitud del primer eslabón:

$$L_1 = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}$$

- Longitud del segundo eslabón:

$$L_2 = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}$$

- Altura fija de referencia:

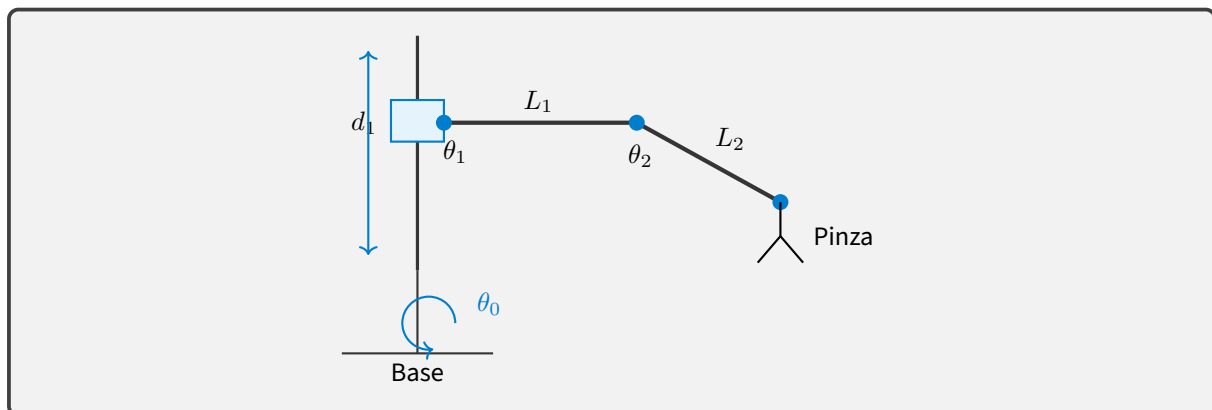
$$H = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$$

- Carrera vertical útil:

$$20 \text{ cm}$$

## 2.6 Representación simplificada tipo Wire

Para realizar el estudio cinemático se utiliza una representación simplificada del mecanismo, en la que los cuerpos se consideran eslabones rígidos ideales y las uniones se representan como articulaciones.



La cadena cinemática puede resumirse de manera conceptual como:

$$\text{Base} \xrightarrow{\theta_0} \text{Columna} \xrightarrow{d_1} \text{Brazo 1} \xrightarrow{\theta_1} \text{Brazo 2} \xrightarrow{\theta_2} \text{Pinza}$$

## 2.7 Cinemática directa

La cinemática directa permite determinar la posición cartesiana del efector final a partir de las coordenadas articulares:

$$\theta_0, \quad d_1, \quad \theta_1, \quad \theta_2$$

El giro de la base modifica la orientación global del plano en el que se encuentran los dos eslabones horizontales.

Por lo tanto, el ángulo absoluto del primer eslabón respecto del eje global  $X$  es:

$$\phi_1 = \theta_0 + \theta_1$$

mientras que el ángulo absoluto del segundo eslabón es:

$$\phi_2 = \theta_0 + \theta_1 + \theta_2$$

Así, las coordenadas del efector final son:

$$x_e = L_1 \cos(\theta_0 + \theta_1) + L_2 \cos(\theta_0 + \theta_1 + \theta_2)$$

$$y_e = L_1 \sin(\theta_0 + \theta_1) + L_2 \sin(\theta_0 + \theta_1 + \theta_2)$$

y la posición vertical resulta:

$$z_e = H + d_1$$

En forma vectorial:

$$\mathbf{p}_e = \begin{bmatrix} L_1 \cos(\theta_0 + \theta_1) + L_2 \cos(\theta_0 + \theta_1 + \theta_2) \\ L_1 \sin(\theta_0 + \theta_1) + L_2 \sin(\theta_0 + \theta_1 + \theta_2) \\ H + d_1 \end{bmatrix}$$

## 2.8 Cinemática inversa

La cinemática inversa permite determinar las coordenadas articulares necesarias para alcanzar una posición cartesiana deseada:

$$(x_d, y_d, z_d)$$

El robot presenta una particularidad: la rotación independiente de la base introduce una redundancia para el posicionamiento planar.

Existen tres variables rotacionales:

$$\theta_0, \quad \theta_1, \quad \theta_2$$

para definir dos coordenadas:

$$x_d, \quad y_d$$

Por esta razón, para obtener una solución única debe fijarse previamente  $\theta_0$  o seleccionarse mediante algún criterio de control.



Por ejemplo, el controlador puede seleccionar  $\theta_0$  para minimizar el recorrido de los servomotores del brazo, evitar colisiones o mantener las articulaciones alejadas de sus límites mecánicos.

Si  $\theta_0$  se considera conocido, el punto deseado puede expresarse en el sistema solidario a la base mediante:

$$x' = x_d \cos \theta_0 + y_d \sin \theta_0$$

$$y' = -x_d \sin \theta_0 + y_d \cos \theta_0$$

La distancia radial permanece:

$$r^2 = x'^2 + y'^2$$

Se define:

$$D = \frac{x'^2 + y'^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}$$

Por lo tanto:

$$\cos \theta_2 = D$$

y:

$$\theta_2 = \text{atan2} \left( \pm \sqrt{1 - D^2}, D \right)$$

Las dos soluciones corresponden a las configuraciones:

- codo arriba;
- codo abajo.

Una vez conocido  $\theta_2$ :

$$\theta_1 = \text{atan2}(y', x') - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_2, L_1 + L_2 \cos \theta_2)$$

Finalmente, el desplazamiento vertical se determina mediante:

$$d_1 = z_d - H$$

## 2.9 Espacio de trabajo

El alcance radial máximo teórico de los dos eslabones horizontales es:

$$R_{\text{máx}} = L_1 + L_2$$

Para:

$$L_1 = L_2 = 20 \text{ cm}$$

se obtiene:

$$R_{\text{máx}} = 40 \text{ cm}$$

El alcance radial mínimo es:

$$R_{\text{mín}} = |L_1 - L_2|$$

Por lo tanto:

$$R_{\text{mín}} = 0$$

si ambos eslabones poseen igual longitud.

Para evitar posiciones extremas de las articulaciones se propone inicialmente un rango operativo:

$$5 \text{ cm} < R < 38 \text{ cm}$$

La rotación de la base permite modificar la orientación angular de dicho espacio de trabajo alrededor del eje  $Z$ , dentro de los límites mecánicos reales del mecanismo.

## 2.10 Singularidades

En el subsistema planar formado por los eslabones  $L_1$  y  $L_2$  aparecen singularidades cuando ambos eslabones se encuentran alineados.

Una condición singular ocurre cuando:

$$\theta_2 = 0^\circ$$

correspondiente a la máxima extensión:

$$R = L_1 + L_2$$

También puede presentarse una configuración singular con los eslabones completamente plegados:

$$\theta_2 = 180^\circ$$

En estas configuraciones, el Jacobiano del mecanismo pierde rango y determinados movimientos cartesianos requieren velocidades articulares muy elevadas.

**Criterio de diseño:**

El control del robot deberá evitar operar de forma permanente sobre las posiciones singulares o los límites físicos de las articulaciones.

### 2.11 Concentración de tensiones

Una concentración de tensiones es una amplificación local del esfuerzo producida por una discontinuidad o cambio brusco de geometría.

La tensión nominal se calcula mediante las ecuaciones clásicas de resistencia de materiales.

Por ejemplo, para una carga axial:

$$\sigma_{\text{nom}} = \frac{F}{A}$$

Mientras que para flexión:

$$\sigma_{\text{nom}} = \frac{Mc}{I}$$

La tensión máxima local puede calcularse mediante el factor teórico de concentración:

$$\sigma_{\text{máx}} = K_t \sigma_{\text{nom}}$$

Para tensiones cortantes se utiliza:

$$\tau_{\text{máx}} = K_{ts} \tau_{\text{nom}}$$

### 2.12 Factores de concentración

Los factores  $K_t$  y  $K_{ts}$  dependen principalmente de la geometría del componente y del tipo de sollicitación.

Entre las variables geométricas relevantes se encuentran:

- relación entre diámetros;
- radio de filete;
- profundidad de ranuras;

- diámetro de agujeros;
- geometría de cambios de sección.

### 2.13 Influencia del material y la carga

La concentración de tensiones se analiza de manera diferente dependiendo de la naturaleza del material y de la carga aplicada.

#### 2.13.1 Materiales dúctiles bajo carga estática

Los materiales dúctiles pueden experimentar fluencia localizada alrededor de la entalla.

Esta deformación plástica permite redistribuir las tensiones hacia otras zonas de la sección.

Por esta razón, bajo determinadas condiciones estáticas, el efecto del factor  $K_t$  puede ser menos crítico.

#### 2.13.2 Materiales frágiles

Los materiales frágiles poseen una capacidad muy reducida de redistribuir tensiones mediante deformación plástica.

Por lo tanto, los máximos locales producidos por una discontinuidad pueden iniciar una grieta y producir una falla.

#### 2.13.3 Cargas variables y fatiga

En elementos sometidos a cargas cíclicas, las concentraciones de tensión constituyen regiones particularmente críticas.

En estos casos se utiliza el factor de concentración por fatiga:

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

donde:

- $K_f$  es el factor efectivo de concentración por fatiga;
- $K_t$  es el factor teórico de concentración;
- $q$  es la sensibilidad del material a la entalla.

### 2.14 Modificaciones geométricas para reducir tensiones

Entre las posibles mejoras de diseño se encuentran:

- aumentar los radios de filete;
- evitar esquinas internas agudas;
- utilizar transiciones progresivas entre secciones;
- implementar ranuras de alivio;

- utilizar geometrías suaves;
- evitar agujeros próximos a zonas de máxima flexión.

## 2.15 Aplicación al robot SCARA

El análisis de concentración de tensiones puede aplicarse directamente a diferentes componentes del robot.

### 2.15.1 Unión entre motor y primer brazo

La transmisión de torque desde el servomotor hacia el primer brazo genera solicitaciones torsionales cíclicas.

La zona de unión entre el eje o adaptador del motor y la pieza impresa constituye una discontinuidad geométrica potencialmente crítica.

Un cambio brusco de sección puede producir un factor de concentración elevado.

Como criterio de diseño se propone utilizar una transición progresiva y radios de acuerdo amplios.

Por ejemplo:

$$r \geq 3 \text{ mm}$$

puede contribuir a disminuir las concentraciones de tensión respecto de una unión con esquinas agudas.

### 2.15.2 Segunda articulación

La segunda articulación resulta especialmente importante debido a las fuerzas y torques obtenidos durante el análisis dinámico.

El diseño mecánico puede incorporar un soporte independiente mediante rodamientos o bujes capaces de absorber las cargas radiales y axiales.

De esta manera, el eje del servomotor se utiliza principalmente para transmitir torque, reduciendo las cargas flectoras aplicadas directamente sobre el mismo.

## 2.16 Influencia de la impresión 3D

Las piezas fabricadas mediante FDM presentan características mecánicas diferentes respecto de componentes fabricados con materiales homogéneos tradicionales.

Entre los aspectos principales se encuentran:

### 2.16.1 Anisotropía

La resistencia de una pieza impresa depende de la orientación de las capas.

La dirección perpendicular a las capas suele presentar una resistencia inferior debido a que la transmisión de esfuerzos depende de la adhesión entre capas sucesivas.

Por esta razón, la orientación de impresión debe seleccionarse considerando las principales direccio-

nes de carga.

### 2.16.2 Efecto del relleno

El porcentaje y geometría del relleno influyen sobre:

- rigidez;
- resistencia a flexión;
- masa;
- distribución de esfuerzos;
- comportamiento frente a fatiga.

Para las piezas estructurales críticas se propone inicialmente utilizar:

4 perímetros mínimos

y un relleno aproximado de:

40 %

utilizando, por ejemplo, un patrón tipo giroide.

### 2.16.3 Coeficiente de seguridad

Debido a:

- variaciones propias del proceso FDM;
- anisotropía;
- defectos internos;
- variaciones de temperatura;
- calidad de adhesión entre capas;

se propone utilizar un coeficiente de seguridad elevado para los componentes estructurales.

Como valor preliminar de diseño:

$$C_s \geq 3$$

Este valor deberá validarse posteriormente mediante ensayos y simulaciones estructurales.

## Conclusiones y trabajo futuro

El desarrollo realizado permitió establecer un modelo cinemático consistente con la arquitectura física del prototipo.

El robot presenta una configuración:

$$R - P - R - R$$

correspondiente a cuatro grados de libertad cinemáticos.

Estos grados de libertad son:

1. rotación de la base  $\theta_0$ ;
2. desplazamiento vertical  $d_1$ ;
3. rotación del primer brazo  $\theta_1$ ;
4. rotación del segundo brazo  $\theta_2$ .

El efector final consiste en una pinza cuya función es exclusivamente abrir y cerrar para sujetar piezas.

Por lo tanto:

$$4 \text{ GDL cinemáticos} + \text{accionamiento de pinza}$$

El accionamiento de la pinza no modifica la posición ni agrega una rotación independiente al sistema de referencia del efector final.

La cinemática directa fue formulada considerando el giro de la base, obteniéndose:

$$x_e = L_1 \cos(\theta_0 + \theta_1) + L_2 \cos(\theta_0 + \theta_1 + \theta_2)$$

$$y_e = L_1 \sin(\theta_0 + \theta_1) + L_2 \sin(\theta_0 + \theta_1 + \theta_2)$$

$$z_e = H + d_1$$

La cinemática inversa presenta redundancia debido a la existencia de tres variables rotacionales para posicionar el extremo sobre el plano horizontal.

Por esta razón, el controlador deberá seleccionar un valor de  $\theta_0$  o utilizar algún criterio de optimización.

El análisis dinámico del subsistema horizontal permitió evaluar las aceleraciones, fuerzas inerciales, reacciones y torques requeridos en las principales articulaciones.

Los resultados muestran que las condiciones dinámicas pueden generar solicitaciones considerablemente superiores a las que se obtendrían mediante un análisis puramente estático.

Esto resulta particularmente importante para:

- selección de servomotores;
- diseño de soportes;
- dimensionamiento de ejes;
- selección de rodamientos;
- análisis de las uniones impresas;
- diseño de las piezas estructurales.

También se analizaron los efectos de las concentraciones de tensión y la fatiga, prestando especial atención a las características particulares de piezas fabricadas mediante impresión 3D.

### 3.1 Trabajo futuro

Como continuación del proyecto se propone realizar un análisis estructural mediante elementos finitos sobre las piezas y conjuntos CAD definitivos.

El análisis podrá realizarse en Autodesk Inventor Stress Analysis u otro software equivalente.

Las simulaciones deberán contemplar:

- peso propio de los eslabones;
- masa del efector final;
- masa máxima transportada;
- fuerzas inerciales;
- torques de los motores;
- restricciones producidas por rodamientos y ejes;
- esfuerzos de Von Mises;
- deformaciones;
- factores de seguridad.

Los resultados obtenidos mediante simulación podrán compararse con los cálculos analíticos desarrollados en el presente informe para validar el diseño mecánico antes de fabricar la versión definitiva del prototipo.



**Resultado global del modelado**

La arquitectura utilizada para representar el prototipo queda definida como:

$$R - P - R - R$$

con:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \theta_0 & d_1 & \theta_1 & \theta_2 \end{bmatrix}^T$$

y un efector final independiente cuya pinza realiza únicamente apertura y cierre.

**4****Bibliografía y referencias**

1. Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. (2011). *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*. 9.a edición. McGraw-Hill.
2. Meriam, J. L. y Kraige, L. G. (2006). *Mecánica para Ingenieros: Dinámica*. Editorial Reverté.
3. Lorente Romanos, R. (2023). *Diseño, implementación y control de un prototipo de Robot SCARA de 4 grados de libertad*. Universitat Politècnica de València.